

ESTUDO DE CASO — CONSULTORIA DE DADOS PARA A SEMAD-GO

Valor – 10 Pts

Medidas de tendência central e de dispersão aplicadas a dados reais de queimadas em Goiás

1. O contexto

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD-GO) contratou a turma — agora atuando como consultoria de dados — para analisar o padrão de focos de queimada no estado durante a safra de seca de 2024 (junho a outubro, período que concentra a quase totalidade dos registros do ano) e apoiar a definição de prioridades de fiscalização ambiental para a próxima temporada.

A pergunta que a SEMAD-GO quer responder não é apenas "quantos focos aconteceram", mas sim: qual região do estado exige atenção prioritária, considerando não só o nível médio de queimadas, mas também o quão irregular/instável esse padrão é ao longo do tempo e entre municípios. É exatamente para isso que servem as medidas de tendência central e de dispersão.

2. Painel de dados reais (contexto oficial)

Antes de entrar no dataset da atividade, veja o cenário real, com números oficiais de INPE e SEMAD-GO, que foram usados como referência para calibrar o dataset desta atividade:

Indicador	Valor oficial
Total de focos de calor em Goiás em 2023	3.160 focos no ano
Total de focos de calor em Goiás em 2024 (até 31/10)	6.247 focos no ano (5.954 no bioma Cerrado + 293 na Mata Atlântica)
Concentração em setembro/2024	3.111 focos = 58,9% do total anual de 2024 (média histórica de setembro: 2.240 focos)
Posição de Goiás no ranking nacional de 2024	13º lugar, com 2,6% do total de focos do país
Municípios com mais focos (semana de 11–17/08/2025)	Monte Alegre de Goiás (18), Niquelândia (15), Cristalina (11), Nova Roma (10), Itapaci, Uruana e Vila Propício (8), Formosa (7)
Municípios com maior área queimada em 2024	Cavalcante (14.742,51 ha), Mineiros (11.818,33 ha), Chapadão do Céu (9.393,34 ha), Niquelândia (6.197,07 ha), Itumbiara (6.140,00 ha)

Fonte: SEMAD-GO / INPE — Programa Queimadas, relatórios consolidados de incêndios e queimadas 2024 (goias.gov.br/meioambiente).

3. O dataset da atividade

Arquivo: focos_queimada_goiias.csv (também disponível em .xlsx) — 155 linhas: 31 municípios reais de Goiás × 5 meses (junho a outubro de 2024), divididos em duas regiões.

Nota de metodologia: este NÃO é um extrato bruto do INPE (os portais oficiais são painéis interativos, sem exportação direta em tabela pronta). É um dataset simulado e calibrado estatisticamente para reproduzir a ordem de grandeza, o ranking relativo entre municípios e o padrão sazonal (pico em setembro, queda em outubro com o início das chuvas) que aparecem nos números oficiais da tabela acima. Ainda assim, os cálculos, comparações e conclusões pedidos no questionário são válidos e representativos do fenômeno real.

Dicionário de colunas:

Coluna	Tipo	Descrição
municipio	texto	Nome do município goiano observado

Coluna	Tipo	Descrição
regiao	categórica	"Norte/Nordeste" (Vão do Paranã / Chapada dos Veadeiros) ou "Sul/Sudoeste" (fronteira agrícola)
mes / mes_nome	inteiro (6–10) / texto	Mês de referência dentro da safra de seca de 2024
focos_calor	inteiro	Número de focos de calor/queimada no município, no mês — variável principal da atividade
precipitacao_mm	decimal	Precipitação estimada no mês (mm) — variável de contexto
temp_max_media_c	decimal	Temperatura máxima média estimada no mês (°C) — variável de contexto

4. O que calcular

Usando a coluna `focos_calor`, calcule as medidas abaixo separadamente para cada uma das duas regiões (`regiao = "Norte/Nordeste"` e `regiao = "Sul/Sudoeste"`), e depois para o dataset completo quando indicado nas questões:

- Medidas de tendência central: média, mediana e moda.
- Medidas de dispersão: valor mínimo, valor máximo, amplitude, variância (populacional), desvio padrão (populacional) e coeficiente de variação (CV).

5. Questionário avaliativo (10 questões)

Responda às 10 questões abaixo com base nos cálculos feitos sobre o dataset `focos_queimada_goiás`. Mostre o cálculo ou o código usado, não apenas o resultado final — respostas sem memória de cálculo terão pontuação reduzida.

Questão 1. Calcule a média de `focos_calor` por município/mês para cada uma das duas regiões (Norte/Nordeste e Sul/Sudoeste). Qual região apresenta a maior média?

Questão 2. Calcule a mediana de `focos_calor` para cada região e compare com a média obtida na Questão 1. A diferença entre média e mediana sugere uma distribuição simétrica ou assimétrica em cada região? Justifique.

Questão 3. Identifique a moda de `focos_calor` em cada região. O valor modal é um bom resumo dos dados nesse caso? Justifique com base na frequência de repetição dos valores encontrados.

Questão 4. Calcule a amplitude (máximo – mínimo) de `focos_calor` em cada região. O que a amplitude revela — e o que ela NÃO revela — sobre a variabilidade dos dados?

Questão 5. Calcule a variância populacional de `focos_calor` para cada região.

Questão 6. Calcule o desvio padrão populacional de `focos_calor` para cada região e interprete o valor em relação à respectiva média (ex.: o quanto os valores tipicamente se afastam da média).

Questão 7. Calcule o coeficiente de variação (CV) de `focos_calor` para cada região. Como as duas regiões têm médias diferentes, qual medida é mais adequada para comparar a variabilidade relativa entre elas: o desvio padrão bruto ou o CV? Com base no CV, qual região é relativamente mais homogênea?

Questão 8. Filtre apenas o mês de pico (`mes = 9`, setembro) e calcule média, mediana e desvio padrão de `focos_calor` considerando todos os municípios juntos (sem separar por região). Compare com os valores calculados para o dataset completo (junho a outubro). O que essa comparação indica sobre o efeito da sazonalidade na variabilidade dos dados?

Questão 9. Localize o registro (município + mês) com o maior valor de `focos_calor` do dataset — um outlier. Recalcule a média e a mediana da região a que ele pertence removendo esse registro, e compare com os valores originais (com o outlier). Qual medida de tendência central é mais sensível a valores extremos? Explique por quê.

Questão 10. Com base em todas as medidas calculadas, redija um parecer técnico de até 6 linhas comparando o nível médio e a variabilidade de queimadas entre as duas regiões de Goiás, indicando qual delas você recomendaria como prioridade de fiscalização ambiental — considerando tanto a magnitude quanto a dispersão dos dados, não apenas os totais.

6. Formato de entrega

- Entregue um notebook (.ipynb) ou planilha com todos os cálculos, mais um documento de texto com as 10 respostas numeradas.
- Cada resposta numérica deve vir acompanhada do cálculo/código que a gerou.
- As Questões 2, 3, 7, 9 e 10 exigem também uma justificativa em texto, não apenas o número.
- Prazo e critérios de avaliação: a combinar em sala com o professor.